(iii) கனச்சதுரத்தின் பக்கப்பரப்பு

$= (AEHD + BFGC + ABFE + CDHG)$ ஆகிய முகங்களின் பரப்புகளின் கூடுதல்

$= (a^2 + a^2 + a^2 + a^2)$

$= 4a^2$ சதுர அலகுகள்

ஒரு கனச்சதுரத்தின் பக்க அளவு a அலகுகள் எனில்,

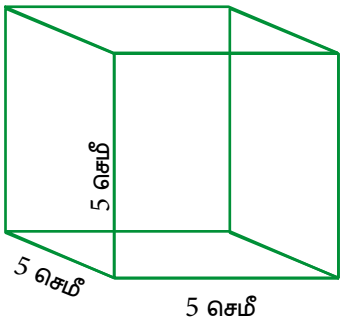
(i) மொத்தப்பரப்பு (TSA) $= 6a^2$ சதுர அலகுகள்

(ii) பக்கப்பரப்பு (LSA) $= 4a^2$ சதுர அலகுகள்

சிந்தனைக் களம்

இதனுடன் தொடர்புடைய கனச் செவ்வகத்தின் சூத்திரங்களைக் கொண்டு இந்தச் சூத்திரங்களைப் பெற முடியுமா?

எடுத்துக்காட்டு 7.6 5 செமீ பக்க அளவு கொண்ட கனச்சதுரத்தின் மொத்தப்பரப்பு மற்றும் பக்கப்பரப்பைக் காண்க.



படம் 7.15

தீர்வு

கனச்சதுரத்தின் பக்க அளவு $(a) = 5$ செமீ

மொத்தப்பரப்பு $= 6a^2 = 6(5^2) = 150$ ச.செமீ

பக்கப்பரப்பு $= 4a^2 = 4(5^2) = 100$ ச.செமீ

எடுத்துக்காட்டு 7.7 ஒரு கனச்சதுரத்தின் மொத்தப்புறப்பரப்பு 486 செமீ^{2} எனில் அதன் பக்கப் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு மொத்தப்புறப்பரப்பு $= 486$ செமீ^{2}

$6a^2 = 486 \Rightarrow a^2 = \frac{486}{6}, \quad a^2 = 81 \Rightarrow a = 9$

கனச்சதுரத்தின் பக்க அளவு $= 9$ செமீ

கனச்சதுரத்தின் பக்கப்பரப்பு $= 4a^2 = 4 \times 9^2 = 4 \times 81 = 324$ செமீ^{2}

எடுத்துக்காட்டு 7.8 7 செமீ பக்க அளவுள்ள ஒரே மாதிரியான இரண்டு கனச்சதுரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பக்கவாட்டில் இணைக்கப்படும்போது கிடைக்கும் புதிய கனச்செவ்வகத்தின் மொத்தப்பரப்பு மற்றும் பக்கப்பரப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

கனச்சதுரத்தின் பக்க அளவு $= 7$ செமீ

புதிய கனச்செவ்வகத்தின் நீளம் $(l) = 7 + 7 = 14$ செமீ

அகலம் $(b) = 7$ செமீ, உயரம் $(h) = 7$ செமீ